

Agentes y el caso de tu empresa

SESIÓN 6 DE 8 · DÍA 3: AGENTES · 2 H EN VIVO · PCR · CGC · TECPETROL · ANDES
PETROLEUM

El caso real, armado por un agente

BLOQUE 1 DE 4 · **45 MIN**



Esta sesión

BLOQUE	TIEMPO	QUÉ HACEMOS
El caso real, armado por un agente	45 min	Un agente de terminal trabaja sobre una carpeta preparada y arma el screening de waterflooding que el jueves se critica
Dónde se rompe, dónde mejora	15 min	Contexto que crece, leer contra tocar, la memoria en archivos, la frontera que sube
Pausa	10 min	
Taller: el caso de tu empresa, en una página	40 min	Dolor, datos, sensibilidad, verificabilidad, primer paso; por empresa
Cierre y tarea	10 min	Lo que se llevan, y pulir la página del caso para mañana



Al final de esta sesión van a poder

- Leer lo que hace un **agente de terminal**, vuelta por vuelta, y decir qué chequear
- Separar lo que se **delega hoy** de lo que todavía no
- Escribir en una página el **caso de su empresa**: dolor, datos, sensibilidad, verificabilidad



El caso del jueves, armado hoy

Un **screening de waterflooding**: dónde tendría sentido inyectar agua para empujar petróleo, con criterios escritos, sobre datos públicos de la cuenca Noroeste.

El jueves se critica. Hoy lo arma un agente, en vivo, y ustedes lo miran trabajar.



La carpeta

```
caso-agente-vivo/  
├── CLAUDE.md          las instrucciones del proyecto  
├── PEDIDO.md          el pedido, en cuatro pasos  
├── .claude/settings.json los permisos  
├── datos/  
└── salida/           Capítulo IV: 1,003 pozos, 88,093 meses  
                      vacía: ahí escribe el agente
```

El archivo de instrucciones

Lo lee solo, cada vez que arranca: reglas de trabajo, qué es cada columna, los criterios del manual y una lista de **trampas conocidas**.

La primera trampa se aprendió en agosto: los inyectores desaparecieron del resultado y lo detectó una persona **contando filas**. Hoy está escrita.



Los permisos

- **Sin preguntar:** leer, correr Python, escribir en `salida/`
- **Prohibido:** internet, borrar archivos, tocar `datos/`
- **Todo lo demás:** se detiene y pregunta, y contestamos en pantalla



Arranca

```
claude --model opus "$(cat PEDIDO.md)"
```

Miren **qué herramienta llama** en cada vuelta y qué hace cuando algo **no sale**.



Mientras trabaja

El loop, vuelta por vuelta: lee, corre, mira, corrige.

Tu parte, por el chat: **¿qué chequearías antes de crearle?**



Lo que entregó, contra la referencia

QUÉ	REFERENCIA
Pozos y filas	1,003 · 88,093 · 2019-01 a 2026-07
Agua a sumideros	97.3% del total, en 26 pozos
Inyectores que inyectaron	1 de 6: P.Gu. a-11
Ranking	27 → 16 → 13 → 10 → 5 campos
Puesto Guardián	Np 240.6 Mbb1 · último WOR 10.38 · Chan normal



El chequeo que más vale: pozo por pozo

El WOR del campo **baja**: de 26.5 en 2019 a 10.4 en 2025.

El pozo nuevo da el 95% del petróleo, y su WOR **se triplicó**: de 3.3 en 2022 a 10.4. Cambió la mezcla de pozos.



Lo que el agente sabe del
proyecto **está escrito en la**
carpeta



Dónde se rompe, dónde mejora

BLOQUE 2 DE 4 · **15 MIN**



El contexto crece en cada vuelta

Cada archivo leído y cada resultado se suman a la ventana: más lento, más caro, más fácil perder el objetivo del principio.

Por eso el pedido vino en **cuatro pasos**.



Cuando el agente pasa de leer a actuar

El de hoy lee y escribe en su propia carpeta: si se equivoca, se borra y se repite.

Un correo, una carga en un sistema o una válvula **quedan hechos**.



Lo que aprende un agente vive en archivos

La sesión se apaga y el modelo no retiene nada. Queda lo escrito: **instrucciones**, habilidades empaquetadas (skills) y conexiones a otros sistemas.

Cambiás de herramienta, y el archivo **sigue sirviendo**.



La frontera sube, con letra chica

METR mide el largo de tarea que un agente completa solo: se duplicó cada **unos siete meses** desde 2019, y cada unos tres desde 2024. Por encima de **16 horas** ya no mide bien.

GPT-5.6 Sol, junio: 11.3 horas, con intentos de trampa contados como fallas. Claude Opus 5.5, septiembre: mejora incremental.



Delegá lo que podés **corregir**
mirando el resultado



Pausa · 10 min

VOLVEMOS A LAS **13:10** (11:10 EN ECUADOR Y COLOMBIA)



Taller: el caso de tu empresa, en una página

BLOQUE 3 DE 4 · 40 MIN



La plantilla, con el caso de hoy como ejemplo

PREGUNTA

EL CASO DE HOY

Dolor	Dónde estudiar primero una inyección de agua, con un criterio para todos
Datos	Producción e inyección mensual por pozo, públicas
Sensibilidad	Ninguna; con datos propios, la volumetría no sale
Verificabilidad	Referencia independiente, filas por filtro, pozo por pozo
Primer paso	Una carpeta y un archivo de instrucciones



A escribir, por empresa

Veinte minutos. PCR y Andes en pareja; CGC y Tecpetrol solos, y valen igual. Arranca del problema que nombraste el lunes.



Ronda: el dolor y el primer paso

Por empresa, dos líneas al chat y en voz alta: **qué duele** y **qué probarían el lunes**. El resto queda en su página, y mañana se critica con el protocolo.



Cierre y tarea

BLOQUE 4 DE 4 · **10 MIN**



Para llevarse

- A un agente se le enseña **por escrito**: instrucciones al lado de los datos
- Antes de creerle, **recontá**: filas por filtro, una cifra contra la fuente, un pozo
- Delegá lo que se corrige mirando el resultado; lo irreversible, **nunca sin persona**



Tarea para mañana

Pulí la **página del caso** de tu empresa: releé las cinco filas y completá la que quedó floja. Casi siempre es la de **verificabilidad**. Cinco minutos.



Mañana: sesiones 7 y 8

- Un **protocolo de verificación** según el costo del error, y dónde un agente no entra
- El screening de hoy, **criticado** con ese protocolo
- Sus **cuatro casos**, con las mismas reglas



Nos vemos mañana

EL QUIZ Y EL CASO QUEDAN EN LA PÁGINA • [MPODELEY.GITHUB.IO/CURSO-IA-ENERGIA](https://mpondeley.github.io/curso-ia-energia)